

**Klausurteil „Koordinationschemie“ zur ACF-Modul-VL „Koordinationschemie“, Prof. Janiak
am 20.02.2017 (40 Punkte)**

Hinweis: Zuviel und damit falsch angekreuzte Antworten werden mit richtigen Antworten innerhalb der Unteraufgabe a), b), ... verrechnet.

Bitte deutlich ankreuzen!! ☒ ☑

Zur evtl. Korrektur: ganz ausfüllen und leeres Kästchen daneben zeichnen. ☐ ☒

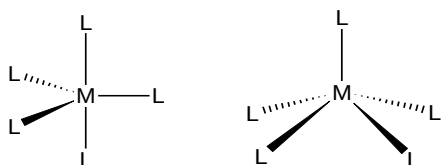
14) (a) Wie lautet die korrekte Nomenklaturbezeichnung für den Komplex $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3]$?

- ☐ Tris(diphenylimido)nitridomolybdän
☐ Tris(diphenylamido)nitridomolybdat
☐ Tris(diphenylamido)azidomolybdän
☐ Tris(diphenylamido)nitridomolybdän
☐ Tris(diphenylamido)stickstoffmolybdän

(b) Welche Mo-Oxidationszahl und welche d^n -Konfiguration ergibt sich im Komplex $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3]$?

- ☐ Mo: +4 d^2
☐ Mo: 0 d^6
☐ Mo: +4 d^0
☐ Mo: +5 d^1
☐ Mo: +6 d^6
☐ Mo: +6 d^0

15) (a) Für pentakoordinierte M-Zentren gibt es das Winkelkriterium τ , mit dem sich voraussagen lässt, ob ein Komplex ML_5 eher das Koordinationspolyeder als trigonale Bipyramide oder als quadratische Pyramide bevorzugt. Wie lautet es?



τ = Differenz der größten beiden Winkel : 360°

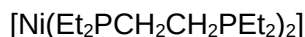
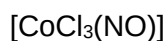
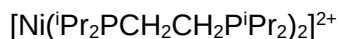
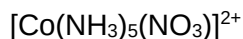
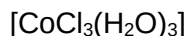
τ = Differenz der größten beiden Winkel : 60°

τ = Summe der größten beiden Winkel : 180°

τ = Summe der kleinsten beiden Winkel : 360°

τ = Differenz der kleinsten beiden Winkel : 60°

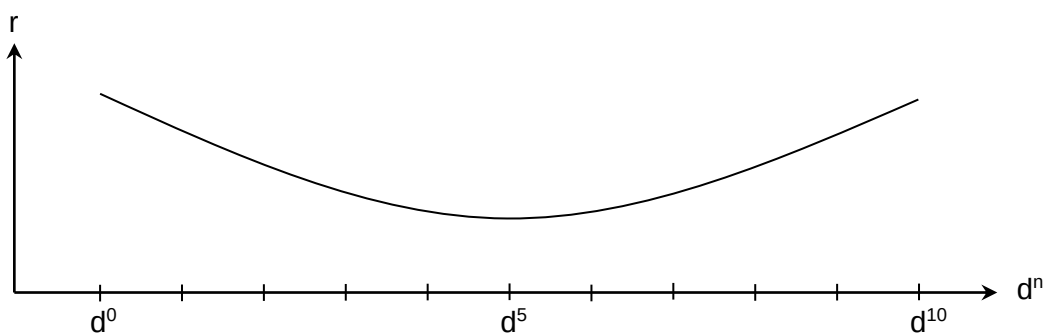
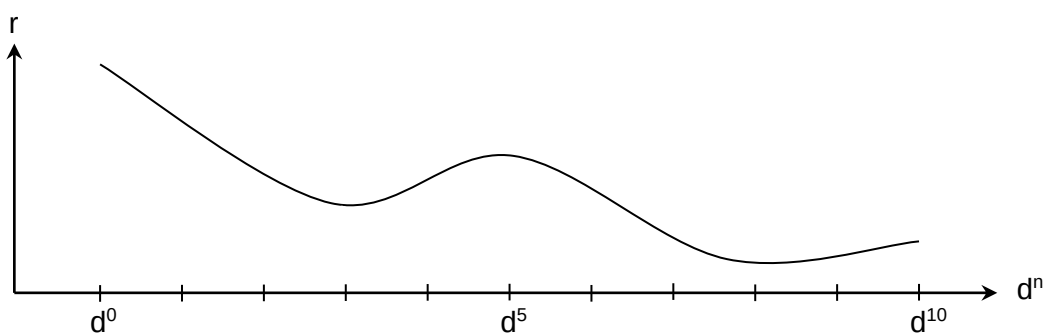
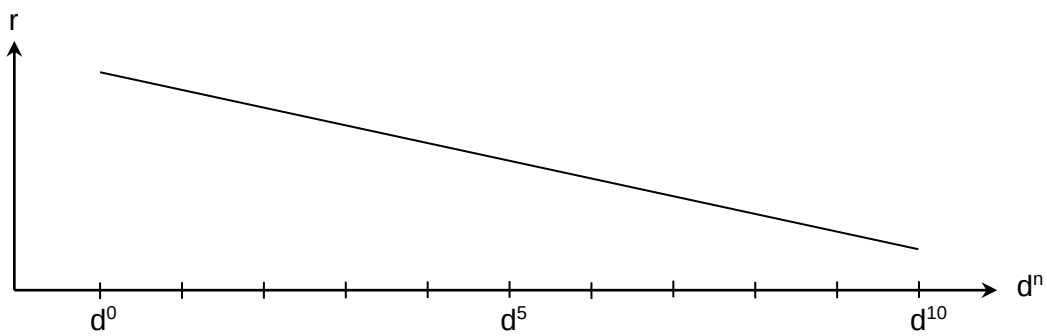
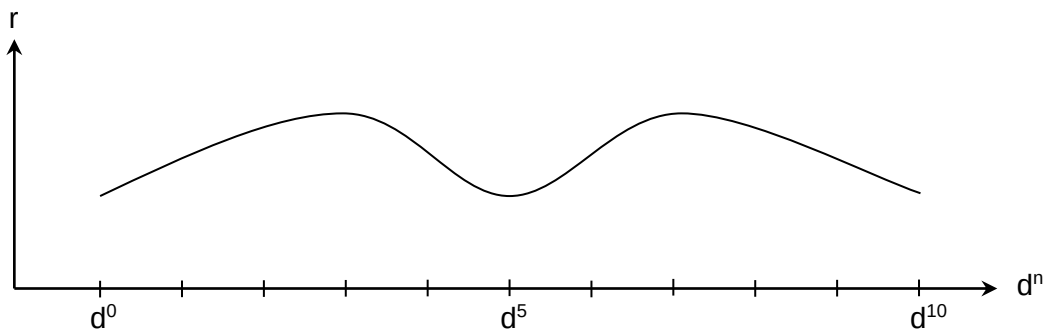
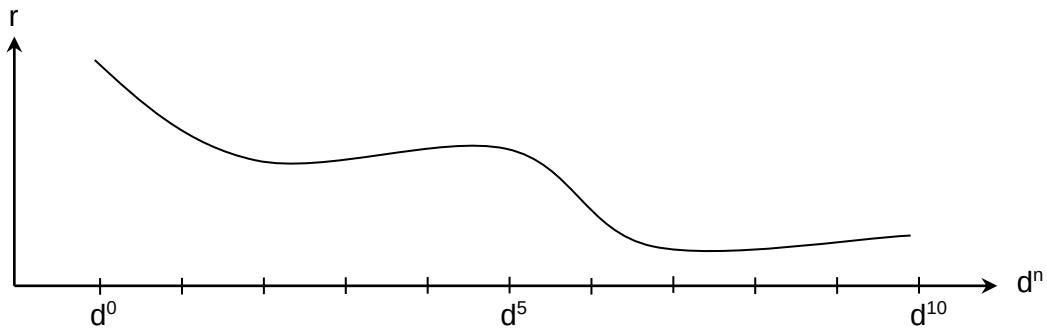
(b) Physikalische Untersuchungen haben ergeben, dass es von einem Komplex zwei isomere Formen mit gleicher Summenformel geben muss. Welcher der genannten Komplexe kommt hierfür am ehesten in Frage?



16) Treffen Sie aus den Auswahlmöglichkeiten die richtigen Zuordnungen zur jeweiligen d^n -Konfiguration eines Metallions. Hinweis: Mehrere oder keine Zuordnungen möglich!

d^n -Konfiguration	Zuordnung(en)	Auswahl
		a) V^{3+} -Ion
d^2		b) Quadratische Komplexe erwartet
d^1		c) Häufige Konfiguration für Komplexe mit der Koordinationszahl 2
d^6		d) Tetraedrische Komplexe häufig
d^5		e) ${}^2\text{T}_{2g}$ als Grundterm bei Oktaeder
d^3		f) ${}^4\text{T}_{2g}$ als Grundterm bei Oktaeder
d^4		g) ${}^6\text{A}_{2g}$ als Grundterm bei Oktaeder
d^8		h) Jahn-Teller-Verzerrung erwartet bei oktaedrischer Koordination im High-spin-Fall
d^{10}		i) Inerter Komplex erwartet
		j) High-spin, Low-spin-Unterscheidung bei oktaedrischer Koordination möglich

17) Welchen Verlauf erwartet man für die Ionenradien der M^{2+} -Ionen in den Hexaqua-komplexen der 3d-Metalle (High-spin-Fall)?



18) Es werde ein spektroskopischer Übergang zwischen einem A_{2g} -Term und einem T_{1g} -Term beobachtet. Welche Aussage/n ist/sind dann auf jeden Fall richtig?

Der Komplex kann kein Würfel sein.

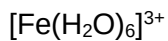
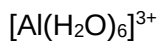
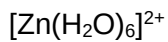
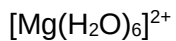
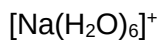
Der Komplex muss eine trigonale Bipyramide sein.

Der Komplex muss ein Quadrat sein.

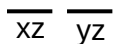
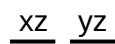
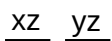
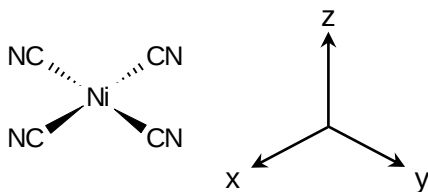
Der Komplex kann kein Oktaeder sein.

Der Komplex kann kein Tetraeder sein.

19) Welcher Hexaquaakomplex ist die stärkste Säure?



20) Welche Auswahlmöglichkeit entspricht am besten der erwarteten Aufspaltungsreihenfolge der d-Orbitale für den quadratisch-planaren Komplex $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ mit dem angelegten Achsensystem?



21) Welche Aussage ist die plausibelste Erklärung für folgenden Befund? Das magnetische Moment eines sich in Lösung befindlichen Ni(II)-Komplexes mit einem vierzähligen Chelatliganden und zwei Methanolliganden fällt beim Erwärmen der Lösung von $\mu_s = 2,85 \mu_B$ auf Null ab.

Der Komplex zersetzt sich unter Bildung von Nickel-Metall.

Der Komplex ändert seine Koordination von oktaedrisch nach tetraedrisch.

Das Ni(II) im Komplex wird bei einer reduzierenden Methanol-Abspaltung in einer inner-sphere-Elektronenübertragung zu Ni(0) (d^{10}) reduziert.

Es bildet sich ein zweikerniger Ni-Komplex mit zwei ekliptisch angeordneten NiL_4 -Fragmenten, mit Kopplung der ungepaarten Elektronen durch eine M-M-Bindung.

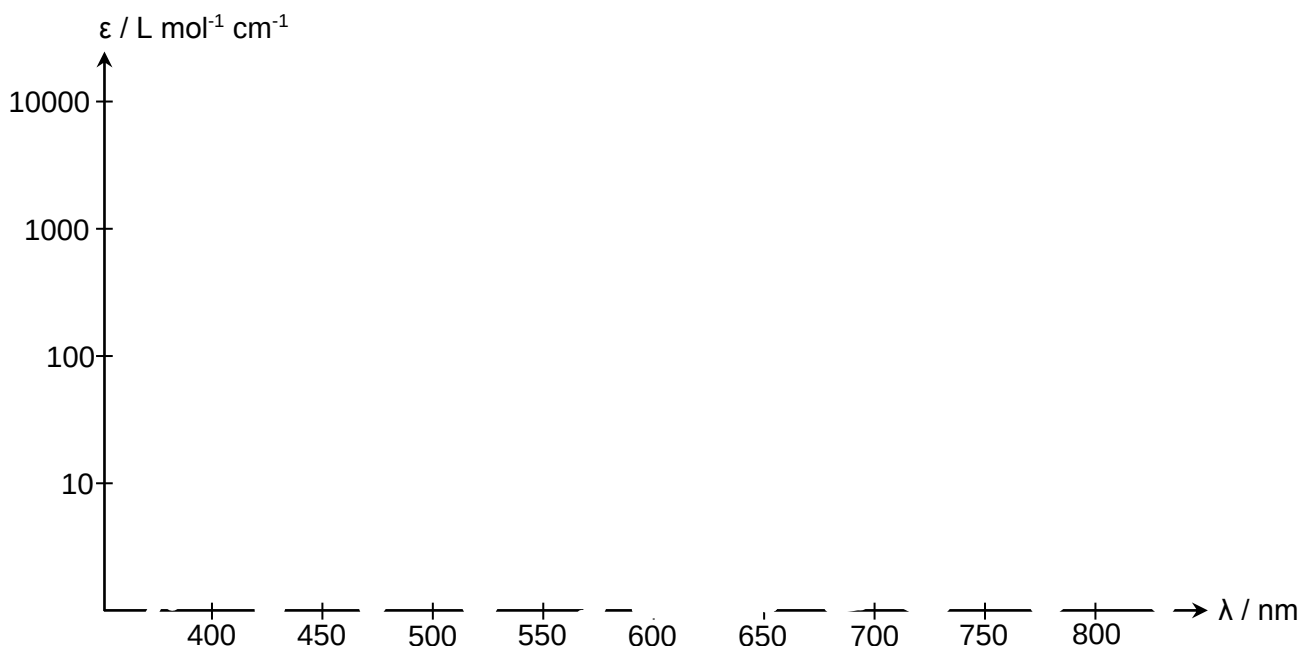
Der Komplex ändert seine Koordination von oktaedrisch nach quadratisch planar.

22) (4P)

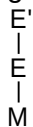
Tabelle: Korrelation von absorbiertem Wellenlänge und Farbe beim sichtbaren Spektrum.

absorbiertes Licht			
Wellenlänge λ [nm]	Wellenzahl $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ [cm ⁻¹]	absorbierte Lichtfarbe	sichtbare Komplexfarbe
< 400	> 25 000	ultraviolett	
400-435	25 000-22 988	violett	gelb-grün
435-480	22 988-20 833	blau	gelb
480-490	20 833-20 408	grün-blau	orange
490-500	20 408-20 000	blau-grün	rot
500-560	20 000-17 857	grün	rot-violett
595-610	16 806-16 393	orange	grün-blau
610-680	16 393-14 705	rot	blau-grün
680-700	14 705-14 285	rot-violett	grün
> 780	< 12 820	infrarot	

In wässrigen Cobaltsalzlösungen existieren ein blauer Komplex $[CoCl_4]^{2-}$ und ein roter Komplex $[Co(H_2O)_6]^{2+}$. Zeichnen Sie die Absorptionsbanden in das untenstehende Diagramm ein. (Vergessen Sie nicht die Bezeichnung bzw. Zuordnung der Banden!)



23) Ein zweiatomiges Molekül oder Ion E–E' (kann auch E–E sein) sei in folgender Koordinationsgeometrie an ein Metall M gebunden:



(Striche sind topologische Linien ohne Implikation einer Bindungsordnung.)

Welche Liganden sind zu dieser Anbindungsart nicht fähig?

N_2	NO^+	CO
CN^-	O_2	NO^-

24) Ein zweiatomiges Molekül oder Ion E–E' (kann auch E–E sein) sei in folgender Koordinationsgeometrie an ein Metall M gebunden:



(Striche sind topologische Linien ohne Implikation einer Bindungsordnung.)

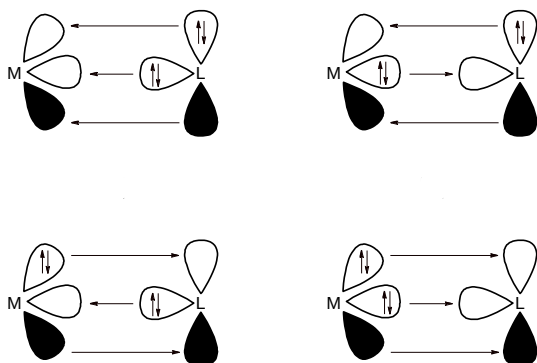
Welche Liganden können auf diese Art angebunden sein?

N_2	NO^+	CO
CN^-	O_2	NO^-

25) Welcher Komplex zeigt genau die gleiche Aufspaltungsreihenfolge der spektroskopischen Terme wie ein d^1 -Ion?

d^2	d^3
d^5	d^6
d^9	

26) Welche Abbildung beschreibt am ehesten die Bindungssituation in vielen metallorganischen Verbindungen? (Pfeile symbolisieren die Richtung, in die Elektronendichte verschoben wird.)



27) (4P) Gegeben sind die beiden Chrom-EDTA-Komplexe mit ihren Stabilitätskonstanten (EDTA = Ethylendiamintetraacetat):



(a) Welcher Komplex der stabilere und warum (mit Begründung über die Komplexformel)?

(b) Zeichnen Sie deutlich erkennbar die Koordination des Cr-Ions und gehen Sie dabei auf evtl. mögliche Isomerie bei den Cr-EDTA-Komplexen ein.

(c) Erwarten Sie einen Unterschied in der Koordination der Cr-Ions im $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ -Komplex gegenüber dem $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{-}$ -Komplex?

Antwort:

28) Welche Aussage/n zu der Verbindung $\text{Zn}(\text{CN})_2$ sind zutreffend?

Die Verbindung ist ein zugelassener Lebensmittelzusatzstoff.

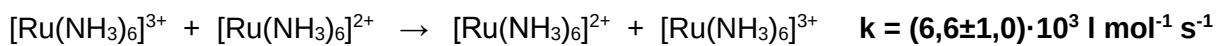
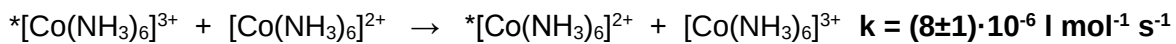
Die Verbindung hat Bedeutung in der Cyanidlaugerei.

Die Verbindung ist ein molekularer Magnet.

Diese Zinkverbindung findet sich in Salben.

Die Verbindung bildet Durchdringungsnetzwerke zweier Diamant-artiger Strukturen.

29) (2P) Gegeben sind zwei Reaktionen:



(a) Geben Sie mit einer kurzen Begründung an, nach welchem Mechanismus die beiden Reaktionen ablaufen werden. (* ist ein mit radioaktivem ^{15}N markierter Komplex.)

(b) Begründen Sie die unterschiedlichen Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten.

Antwort:

30) Die nephelauxetische Reduktion des Racah-Parameters B des freien Co^{3+} -Ion (1100 cm^{-1}) beträgt im Komplex $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ $B' = 338 \text{ cm}^{-1}$ und im Komplex $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ $B' = 737 \text{ cm}^{-1}$. Welche Aussage/n in Bezug auf die nephelauxetischen Effekt der Liganden ist/sind zutreffend?

Der Aqua-Ligand ist ein stärkerer sigma-Donor als der Cyanido-Ligand, da seine Orbitale energetisch besser zum Metall passen

CN^- ermöglicht als Ligand eine stärkere Elektronendelokalisation als NH_3 , passend zu seiner besseren Orbitalüberlappung senkrecht zur Elektronendelokalisation.

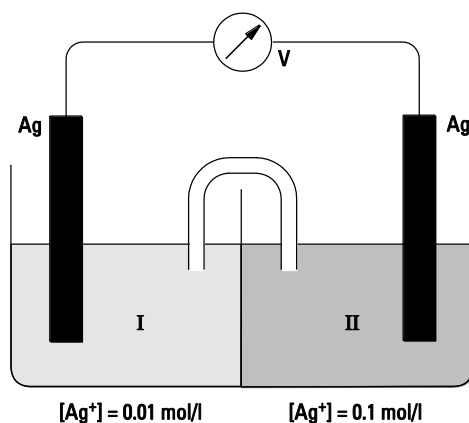
Der nephelauxetische Effekt (Elektronenübertragung vom Metall zum Ligand) ist im Aqua-Komplex größer als im Cyanido-Komplex.

Die hart-hart-Wechselwirkung des Co^{3+} mit dem Sauerstoffdonoratom des Aqua-Liganden sorgt für eine stabile Bindung, was sich durch den weniger starken nephelauxetischen Effekt äußert.

Der nephelauxetische Effekt (Elektronenübertragung vom Metall zum Ligand) ist im Cyanido-Komplex größer als im Aqua-Komplex.

31) Die Potentialdifferenz der abgebildeten elektrochemischen Zelle soll vergrößert werden. Welche Maßnahme führt zur größten Erhöhung der Potentialdifferenz?

$\log \beta([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = 7$, $\log \beta([\text{AgS}_2\text{O}_3]^-) = 13$, $\log \beta([\text{Ag}(\text{CN})_2]^-) = 21$



Zusatz von 1 mol KCN zu Zelle II

Zusatz von 1 mol NH_3 zu Zelle I

Verdünnen des Inhalts von Zelle II um den Faktor 10

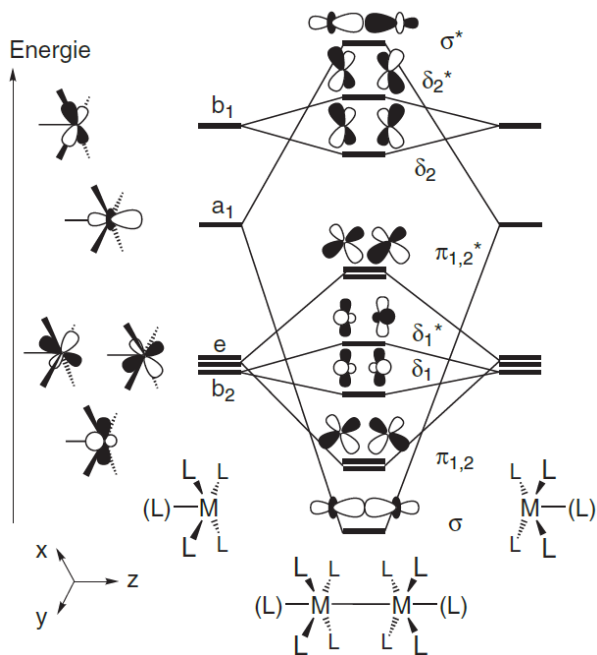
Zusatz von 1 mol KCN zu Zelle I

Zusatz von 1 mol $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ zu Zelle I

Zusatz von 1 mol NH_3 zu Zelle II

Einstellen der Ag^+ -Konzentration in Zelle I auf 0.11 mol/L

32) Die Abbildung zeigt das Orbital-Wechselwirkungsdiagramm zweier ML_5 -Fragmente:



(a) Welche Bindungsarten existieren zwischen den M-Atomen im Komplex mit der Summenformel $[Rh_2(\mu-MeCO_2)_4(OH_2)_2]$?

nur sigma-Bindung

nur pi-Bindung

nur delta-Bindung

sigma- und halbe pi-Bindung

sigma- und 1,5 pi-Bindungen

sigma- und 2 pi-Bindungen

(b) Welche Besetzung der Molekülorbitale und welche M-M-Bindungsordnung und herrscht zwischen den M-Atomen im Komplex mit der Summenformel $[Ru_2Cl_4(\mu-N_2CPh_3)_2]^-$?

$\sigma^2 - \pi^4 - \delta^2 - \delta^{*0} - \pi^{*0}$ BO = 4

$\sigma^2 - \pi^4 - \delta^2 - \delta^{*1} - \pi^{*0}$ BO = 3,5

$\sigma^2 - \pi^4 - \delta^2 - \delta^{*2} - \pi^{*0}$ BO = 3

$\sigma^2 - \pi^4 - \delta^2 - \delta^{*2} - \pi^{*1}$ BO = 2,5

$\sigma^2 - \pi^4 - \delta^2 - \delta^{*2} - \pi^{*2}$ BO = 2

$\sigma^2 - \pi^4 - \delta^2 - \delta^{*2} - \pi^{*3}$ BO = 1,5

$\sigma^2 - \pi^4 - \delta^2 - \delta^{*2} - \pi^{*4}$ BO = 1

(40 Punkte)